

一、通信规程

[规范]:

节点与网关/上位机采用无线透传模块串口通信方式，三层结构：物理层、链路层、应用层。

(1).物理层:

使用无线模块串口通信,通信速率均为 115200 bps。

(2).链路层:

采用全双工方式。每字符采用 1 比特起始、8 比特信息、无校验和 1 比特停止位。

(3).应用层:

应用层采用成帧模式及字节 CRC16 校验方式。

[约定]:

网关/上位机:是指与无线模块连接的 PC 端应用程序或安卓 APP

节点:工业智能节点模块

→→→:数据方向

波特率:115200 bps。

数据位:8

停止位:1

校验位:无

流控制:无

二.版本记录



[版本修改记录]:

--V1.1: 2016/11/29,增加液位,液压,电导率,水温和水流量传感器

--V1.0: 初始版本 V1.0 ,2016/07/21

[参与人员]:

--初稿:邹翔

--审核:杨磊,罗凯,余挺

--校验:

三.通信协议

命令帧或应答帧格式:

包头	帧长度	地址域	功能域	数据类型	数据域	校验域
HEAD	LENGTH	ADDR	CMD	DATA TYPE	DATA	VERIFICATION
1 字节	1 字节	4 字节	1 字节	1 字节	6 字节	2 字节

1.包头 (HEAD):

(1) .上位机→→→节点: 0xCC

(2) .节点→→→上位机: 0xBB

2. 帧长度 (LENGTH):

长度内容固定为 16

3.地址域 (ADDR):

字节 1	字节 2	字节 3	字节 4
设备大类型	设备子类型 高字节	设备子类型 低字节	设备索引

设备索引从 0 开始,最大为 254,255 用作将来广播数据.

(1).设备大类型如下:

0x01	当前设备属于 IO 类大类型
------	----------------



0x02	当前设备属于功率控制类大类型
0x03	当前设备属于通信类大类型
0xFF	当前设备属于缺省大类型

(2).设备子类型如下

①.IO 类大类型下的子类型:[包括弱信号 IO 口输出(3.3V),弱信号 IO 数字量输入,ADC 类等设备]

0x0000	空
0x0001	火灾/烟雾传感器[须上电等待 3 分钟以上]
0x0002	可燃气体传感器[须上电等待 3 分钟以上]
0x0003	人体感应[须上电等待 3 分钟以上]
0x0004	雨雪(富源飞科)
0x0005	振动
0x0006	红外警戒探测
0x0007	多普勒门禁
0x0008	紧急开关
0x0009	门磁传感器
0x000A	土壤湿度传感器(富源飞科)
0x000B	土壤温度传感器(DS18B20)
0x000C	土壤 EC 值传感器[又叫盐分传感器]
0x000D	叶面湿度传感器
0x000E	断电检测器
0x000F	水流量传感器
0x0010	水温传感器

②.功率控制类大类型下的子类型:[包括可调电压输出类,强电通/断供电类设备]

0x0000	空
0x0001	12V 调光灯[包括智能触摸调光灯]
0x0002	12V 电磁阀
0x0003	12V 电磁锁[通电后工作/锁住门]
0x0004	12V 电磁锁[断电后工作/锁住门]
0x0005	12V 报警灯
0x0006	12V 风扇
0x0007	220V 智能插座

③.通信大类下的子类型[包括 RS485 类,RS232 类,TTL 类,无线传输类等设备]

0x0000	空
0x0001	RS485 光照强度传感器(富源飞科)
0x0002	RS485 温湿度模块(带 OLED 显示屏的) 之温度
0x0003	RS485 温湿度模块(带 OLED 显示屏的) 之湿度
0x0004	RS485 温湿度模块(塑料外壳不带屏的) 之温度
0x0005	RS485 温湿度模块(塑料外壳不带屏的) 之湿度
0x0006	RS485 RFID 门禁(黑色模块)
0x0007	RS485 电量表(单相,带简易显示屏的)
0x0008	RS485 电量表(三相,带复杂显示屏的)

0x0009	RS485 MP3 播放器
0x000A	RS485 二氧化碳传感器(带绿色数码管显示的)
0x000B	RS485 红外学习转发器
0x000C	RS485 超声波模块
0x000D	RS485 风速传感器(富源飞科)
0x000E	RS485 风向传感器(富源飞科)
0x000F	RS485 PH 计(富源飞科)
0x0010	RS485 溶解氧传感器(富源飞科)
0x0011	RS485 硫浓度传感器
0x0012	RS485 PM2.5 传感器(富源飞科)
0x0013	RS485 PM10 传感器
0x0014	RS485 氧气传感器
0x0015	RS485 液位传感器(富源飞科)
0x0016	RS485 水温传感器(富源飞科)
0x0017	窗帘
0x0018	RS485 液位传感器(CYW11)
0x0019	RS485 电导率传感器(SM2130B-EC)
0x001A	RS485 水压传感器(CYYZ11)
0x00A0	8 路继电器模块[通用 8 路继电器输出]
0x00A1	8 路继电器模块[公司使用的智能家居控制]
0x00A2	8 路继电器模块[公司使用的智能农业控制]
0x00A3~0x00AF	8 路继电器模块[公司扩展使用]
0x00B0~0x00FF	8 路继电器模块[客户定制产品]

④.缺省大类型下的子类型,一般是用户自定义的设备

注意:限定为:0x0010~0x00FE

4.功能码 (CMD):

(1) . 上位机→→→节点:

0x01	控制指定的设备执行命令
0x02	查询指定的设备状态信息

(2) . 节点→→→上位机

0x01	响应控制指定的设备执行命令回传 [节点关闭此功能以减轻网关通信压力]
0x02	响应查询指定的设备信息

0x03	定时上传设备数据信息
------	------------

4.数据类型 (DATA TYPE):

0x01	bool 类型数据
0x02	整型类型数据
0x03	浮点类型数据
0x04	数组类型数据
0x05	字符串类型数据

注意:浮点型数据上位机处理时,需要除以 10000,小数点后面为 4 位,显示处理根据精度

情况再做取舍/保留小数点位数!

5.数据域 (DATA):

(1) . 上位机→→→节点:

当功能码为 0x01 时, 为控制指定的设备执行命令功能,数据域内容如下:

数据 1~6
控制数据

[1].当设备类型为**窗帘**时,它属于通信类大类型,数据类型为整型[0x02],数据域字节 1~5 均填充 0,数据域字节 6 内容如下:

0x00	窗帘停止 [立即停在当前位置]
0x01	窗帘慢慢打开 [开到最大后自动停止]
0x02	窗帘慢慢闭合 [关闭最小后自动停止]

[2].当设备类型为**12V 调光灯/12V 智能触摸调光灯**时, 它属于功率控制类大类型,数据类型为整型[0x02],数据域字节 1~5 均填充 0,数据域字节 6 内容如下:

0x00	调光灯关闭
0x01~0x09	调光灯点亮(9 级亮度)

[3].当设备类型为**12V 电磁阀**时, 它属于功率控制类大类型,数据类型为 bool 型[0x01],数据域字节 1~5 均填充 0,数据域字节 6 内容如下:

0	电磁阀关闭
1	电磁阀打开

[4].当设备类型为**12V 电磁锁[通电后工作/锁住]**时, 它属于功率控制类大类型,数据类型为

bool 型[0x01],数据域字节 1~5 均填充 0,数据域字节 6 内容如下:

1	电磁锁通电(节点端延迟 3 秒后断电)
---	---------------------

[5].当设备类型为 12V 电磁锁[断电后工作/锁住]时,它属于功率控制类大类型,数据类型为 bool 型[0x01],数据域字节 1~5 均填充 0,数据域字节 6 内容如下:

1	电磁锁断电(节点端延迟 3 秒后通电)
---	---------------------

[6].当设备类型为 12V 报警灯时,它属于功率控制类大类型,数据类型为 bool 型[0x01],数据域字节 1~5 均填充 0,数据域字节 6 内容如下:

0	报警灯关闭
1	报警灯打开

[7].当设备类型为 12V 风扇时,它属于功率控制类大类型,数据类型为 bool 型[0x01],数据域字节 1~5 均填充 0,数据域字节 6 内容如下:

0	风扇关闭
1	风扇打开

[8].当设备类型为 220V 智能插座时,它属于功率控制类大类型,数据类型为 bool 型[0x01],数据域字节 1~5 均填充 0,数据域字节 6 内容如下:

0	插座断电
1	插座通电

[9].当设备类型为 RS485-MP3 播放器时,它属于通信类大类型,数据类型为数组类型[0x04],数据域字节 1~4 均填充 0,数据域字节 5~6 内容如下:

数据域字节 5	0x00:MP3 停止播放
	0x01:MP3 开始播放
	0x02:MP3 暂停播放
	0x03:MP3 播放下一首歌
	0x04:MP3 播放上一首歌
	0x05:MP3 播放指定文件
	0x06:MP3 音量调节
数据域字节 6	0~255:控制数据 1 为 0x05 时,对应的文件索引
	0~10: 控制数据 1 为 0x06 时,音量等级,0:静音

[10].当设备类型为 RS485-红外学习转发器时,它属于通信类大类型,数据类型为数组类型

[0x04],数据域字节 1~4 均填充 0,数据域字节 5~6 内容如下:

数据域字节 5	0x00:保留
	0x01~0xFF:设备号
数据域字节 6	0~255:设备控制数据

[11].当设备类型为 8 路继电器模块时,它属于通信类大类型,数据类型为数组类型[0x04],数据域字节 1~4 均填充 0,数据域字节 5~6 内容如下:

数据域字节 5	(bit7~6):第 8 路 (bit5~4):第 7 路 (bit3~2):第 6 路 (bit1~0):第 5 路
数据域字节 6	(bit7~6):第 4 路 (bit5~4):第 3 路 (bit3~2):第 2 路 (bit1~0):第 1 路

每两位的意义如下:

00:这路继电器断电

01:这路继电器通电

10:这路继电器不做任何处理

! 当功能码为 0x02 时,为查询设备状态信息,数据域字节 1~5 均填充 0,数据域字节 6 内容如下:

数据域字节 6	固定为 0x01,表示请求设备当前的控制数据是多少
---------	---------------------------

(2). 节点→→→上位机:

! 当功能码为 0x01 时,响应控制指定的设备执行命令回传功能,数据域字节 1~6 均填充 0.

! 当功能码为 0x02 时,响应查询指定的设备信息,数据域字节 1~5 均填充 0,数据域字节 6 内容如下:

以功率控制大类型为例:

数据域字节 6	如:电磁锁设备,则:0 表示电磁锁没有工作/没锁门,
---------	----------------------------

	1 表示工作/锁门 如:调光灯设备:0~9 表示当前灯的亮度
--	--

! 当功能码为 0x03 时, 定时上传设备数据信息功能,数据域内容如下:

设备 子类型	数据 类型	数据域 字节 1	数据域 字节 2	数据域 字节 3	数据域 字节 4	数据域 字节 5	数据域 字节 6
火灾/烟雾报警器	Bool 0x01	0	0	0	0	0	0: 正常 1: 异常
可燃气体传感器	Bool 0x01	0	0	0	0	0	0: 正常 1: 异常
人体感应	Bool 0x01	0	0	0	0	0	0: 正常 1: 异常
雨雪	Bool 0x01	0	0	0	0	0	0: 正常 1: 异常
振动	Bool 0x01	0	0	0	0	0	0: 正常 1: 异常
红外警戒探测	Bool 0x01	0	0	0	0	0	0: 正常 1: 异常
多普勒门禁	Bool 0x01	0	0	0	0	0	0: 正常 1: 异常
紧急开关	Bool 0x01	0	0	0	0	0	0: 正常 1: 异常
门磁传感器	Bool 0x01	0	0	0	0	0	0: 正常 1: 异常
土壤湿度传感器	整型 0x02	0	0	0	0	0	湿度值: 0~100 [%]
土壤温度传感器	浮点型 0x03	0: 正温度 1: 负温度	0	温度值 1	温度值 2	温度值 3	温度值 4

[℃]		0xFF:损坏 /未接					
土壤 EC 值传 感器 [mS/cm]	整型 0x02	0	0	0	0	0	盐分值: 0~20
叶面湿度传 感器 [%]	整型 0x02	0	0	0	0	0	湿度值: 0~100
断电检测器	Bool 0x01	0	0	0	0	0	0:正常 1:异常
水流量传感 器 [L/min]	浮点型 0x03	0	0	值 1	值 2	值 3	值 4
水温传感器 [℃]	浮点型 0x03	0:正温度 1:负温度 0xFF:损坏 /未接	0	温度值 1	温度值 2	温度值 3	温度值 4
光照强度传 感器 [LUX]	整型 0x02	0	0	0	0	光照值 1	光照值 2
温湿度模块 之温度 [℃]	浮点型 0x03	0:正温度 1:负温度	0	温度值 1	温度值 2	温度值 3	温度值 4
温度模块之 湿度 [%]	整型 0x02	0	0	0	0	0	湿度值: 0~100
RFID 门禁	数组 0x04	0	0	卡号 1	卡号 2	卡号 3	卡号 4
电量表[单相 和三相] [KW/H]	浮点型 0x03	0	0	电量 1	电量 2	电量 3	电量 4
二氧化碳传 感器[PPM]	整型 0x02	0	0	0	0	C02 浓度值 1	C02 浓度值 2
8 路继电器模 块	数组 0x04	0	0	0	0	0	I0 数据

超声波模块 [cm]	浮点型 0x03	0	0	超声波 1	超声波 2	超声波 3	超声波 4
风速传感器 [m/s]	浮点型 0x03	0	0	风速值 1	风速值 2	风速值 3	风速值 4
风向传感器 [度]	整型 0x02	0	0	0	0	偏北角 1	偏北角 2
PH 计	浮点型 0x03	0	0	PH 值 1	PH 值 2	PH 值 3	PH 值 4
溶解氧传感 器[mg/L]	浮点型 0x03	0	0	浓度值 1	浓度值 2	浓度值 3	浓度值 4
硫浓度传感 器[ppm]	浮点型 0x03	0	0	浓度值 1	浓度值 2	浓度值 3	浓度值 4
PM2.5 传感器 [μg/m3]	整型 0x02	0	0	0	0	值 1	值 2
PM10 传感器 [μg/m3]	整型 0x02	0	0	0	0	值 1	值 2
氧气传感器 [%]	浮点型 0x03	0	0	浓度值 1	浓度值 2	浓度值 3	浓度值 4
液位传感器 [cm]	整型 0x02	0	0	0	0	值 1	值 2
电导率传感 器[us/cm3]	浮点型 0x03	0	0	值 1	值 2	值 3	值 4
液压传感器 [MPa]	浮点型 0x03	0	0	值 1	值 2	值 3	值 4

6.校验域(VERIFICATION):

采用循环冗余检验 (CRC16) 校验方式, 占用 2 字节, 取 **CRC 的 2 个字节外**所有传输字节计算出 CRC 值。注意:CRC16 初值为 0xFFFF,多项式值为 0xA001。

注意:低字节在前,高字节在后。

四、通信协议详解(举例)

详见调试命令文档